

Modélisation des dynamiques d'opinion dans la réduction de la consommation de viande: une approche par simulation multi-agents utilisant des données de délibération citoyenne

Journées Scientifiques du département Sciences de la Vie et Santé 2026

Gregor Stolte, Nicolas Darcel, Patrick Taillandier

Transition vers les régimes durables

Réduction des émissions liée à la production alimentaire

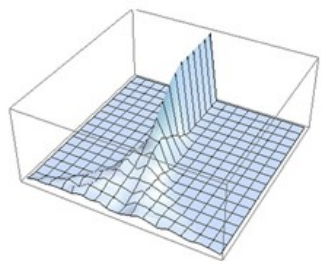
- Les choix alimentaires ont un impact sur la santé (Springmann et al., 2016), la planète (Springmann et al., 2016), et l'environnement (Garnett, 2008)
 - Plan National Intégré Énergie-Climat Français 2021-2030 (European Commission, 2024)
 - Paris Agreement (OECD, 2025)
- **Réduction** de consommation et un **changement** de régime
- Est-ce qu'on s'influence? (Cruwys et al., 2015)
 - Observation (choix des autres, visuel)
 - Imitation
 - Répulsion
- Nudge – Schäufele-Elbers et al., 2025
- Normes sociales – Pollicino et al., 2025



Caractériser l'influence sociale

Trois exemples de modèles d'influence social (Flache et al., 2017)

A: Consensus formation

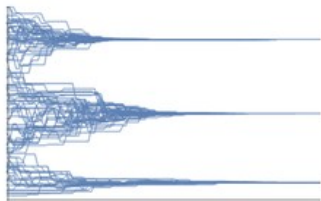


- Tout le monde est connecté
- Chaque individu s'influence
- Réduction de différence d'opinion
- Long-terme: consensus

Caractériser l'influence sociale

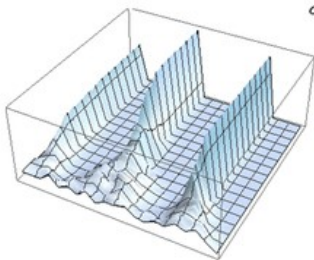
Trois exemples de modèles d'influence social (Flache et al., 2017)

B: Clustering



Opinion distribution over time:

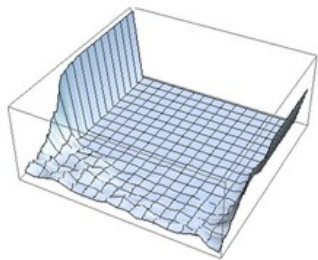
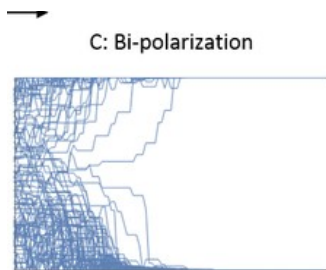
freque
↑
opi_t



- Tout le monde est connecté
- Attraction: seul les individus assez similaire s'influence
- Réduction de différence d'opinion
- Long-terme: fragmentation (potentiel)

Caractériser l'influence sociale

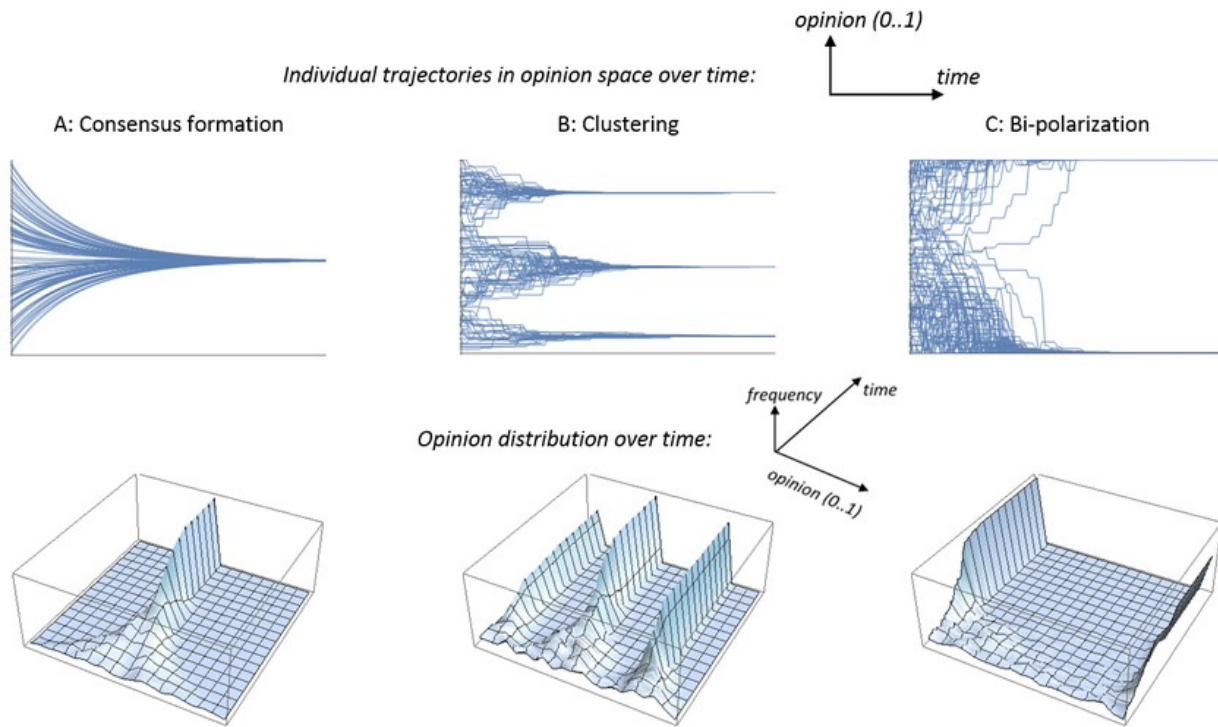
Trois exemples de modèles d'influence social (Flache et al., 2017)



- Tout le monde est connecté
- Attraction
- Répulsion: les individus pas assez similaire se repousse
- Réduction/Augmentation de différence d'opinion
- Long-terme: fragmentation/bi-polarization

Caractériser l'influence sociale

Trois exemples de modèles d'influence social (Flache et al., 2017)



La Délibération

Le contexte de changement d'attitudes et de consommation

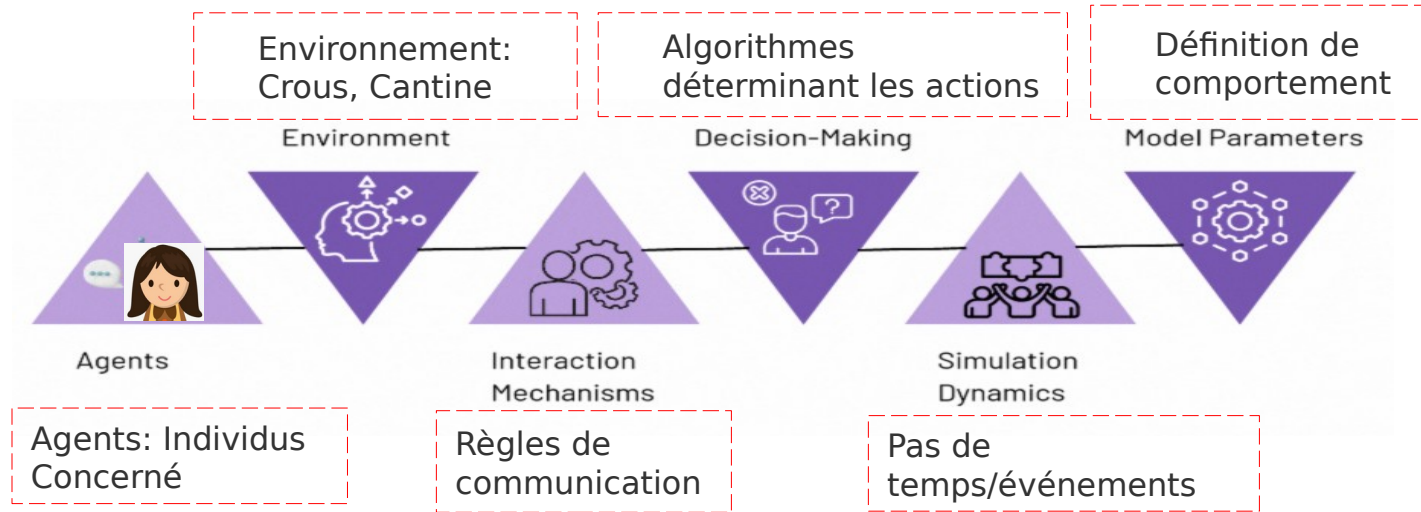


Conseil municipal, la Haye, construction de maison de guilde, 1636

- Mini-publics : experts = individus (Dahl., 1989)
 - Participation citoyenne
- Convention Citoyenne pour le Climat, 2021
- “View from manywhere” (Niemeyer et al., 2024)
- Normes sociales et nudges

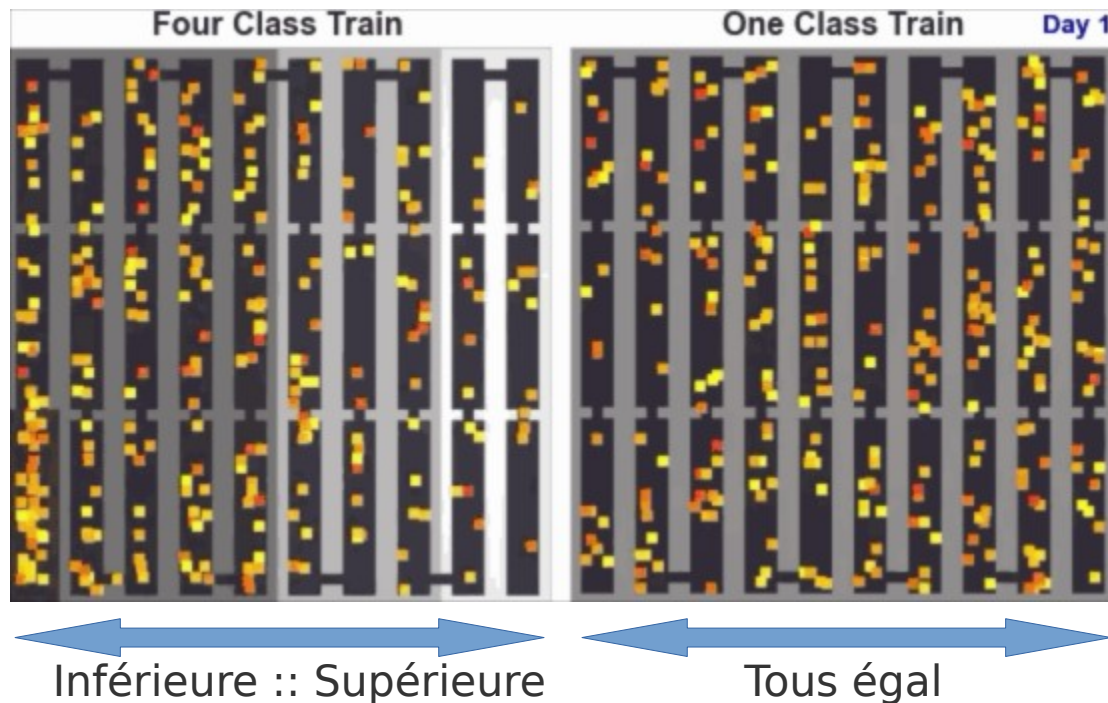
C'est quoi la simulation multi-agent ?

Pourquoi modéliser les comportements de la vie réel ?



Notre expérience

La simulation multi-agent et le comportement



Dheilly et al. (soumis a Communications Sustainability)

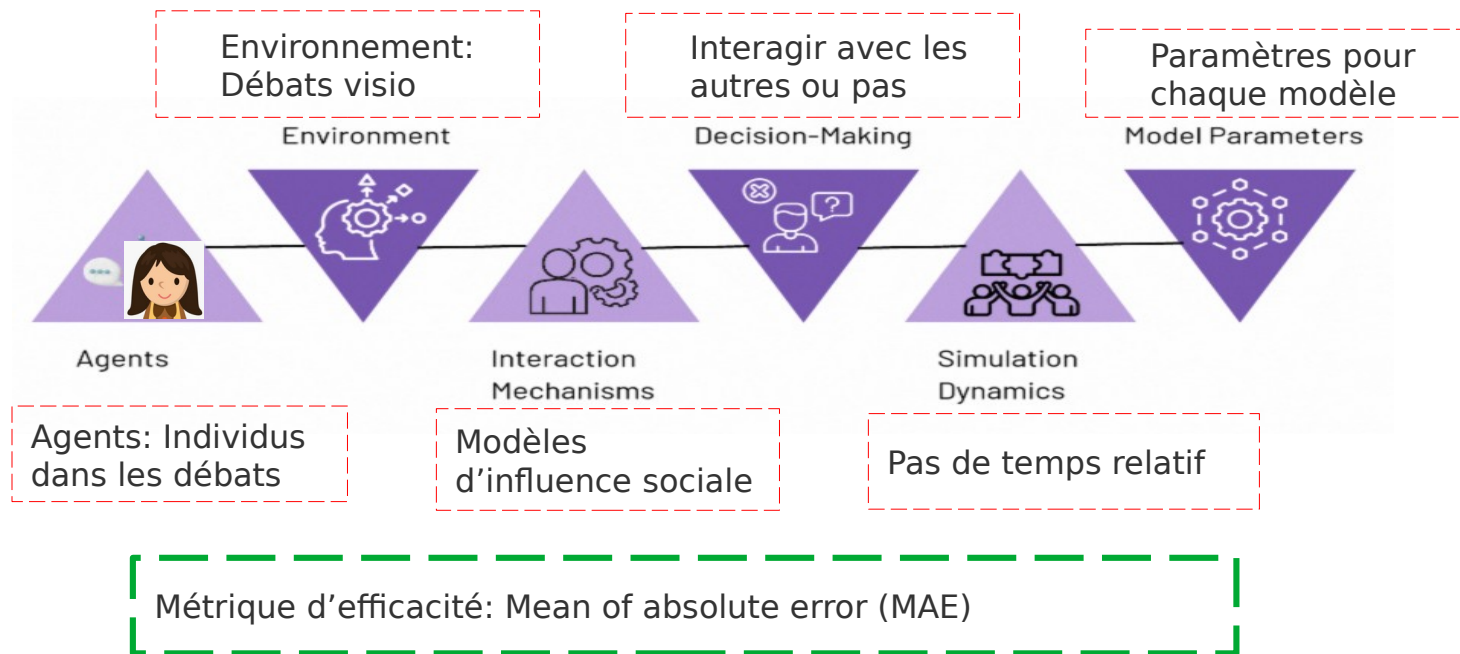
- Mini-publiques → Débats
- Légende:
 - Vert : Content
 - Jaune : Moyennement content
 - Rouge : pas content

Nos hypothèses

La simulation multi-agent et le comportement

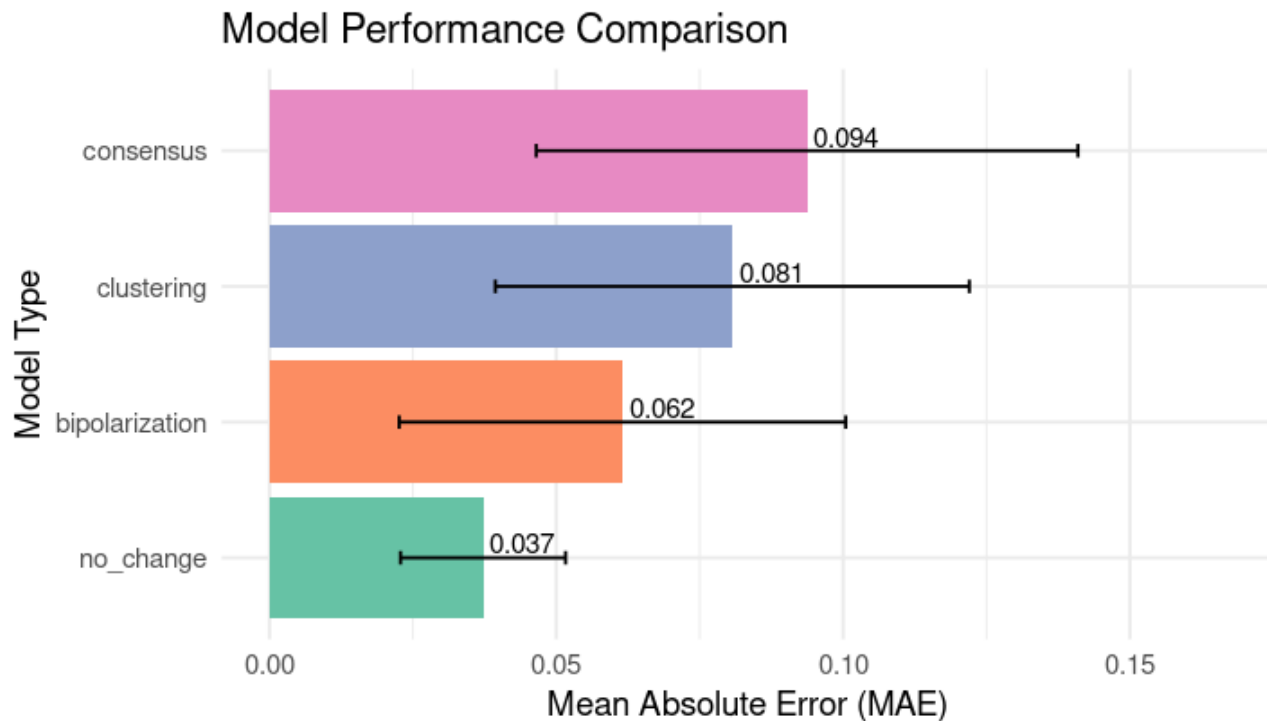
- Est-ce que les attitudes avant la délibération sont liées à celles d'après?
- Les individus avec normes perçues et “self-control”
- Simulations et comparaison avec des modèles de régression simple?
- Simulations augmenté avec des dynamiques d'argumentation?

Notre simulation multi-agent



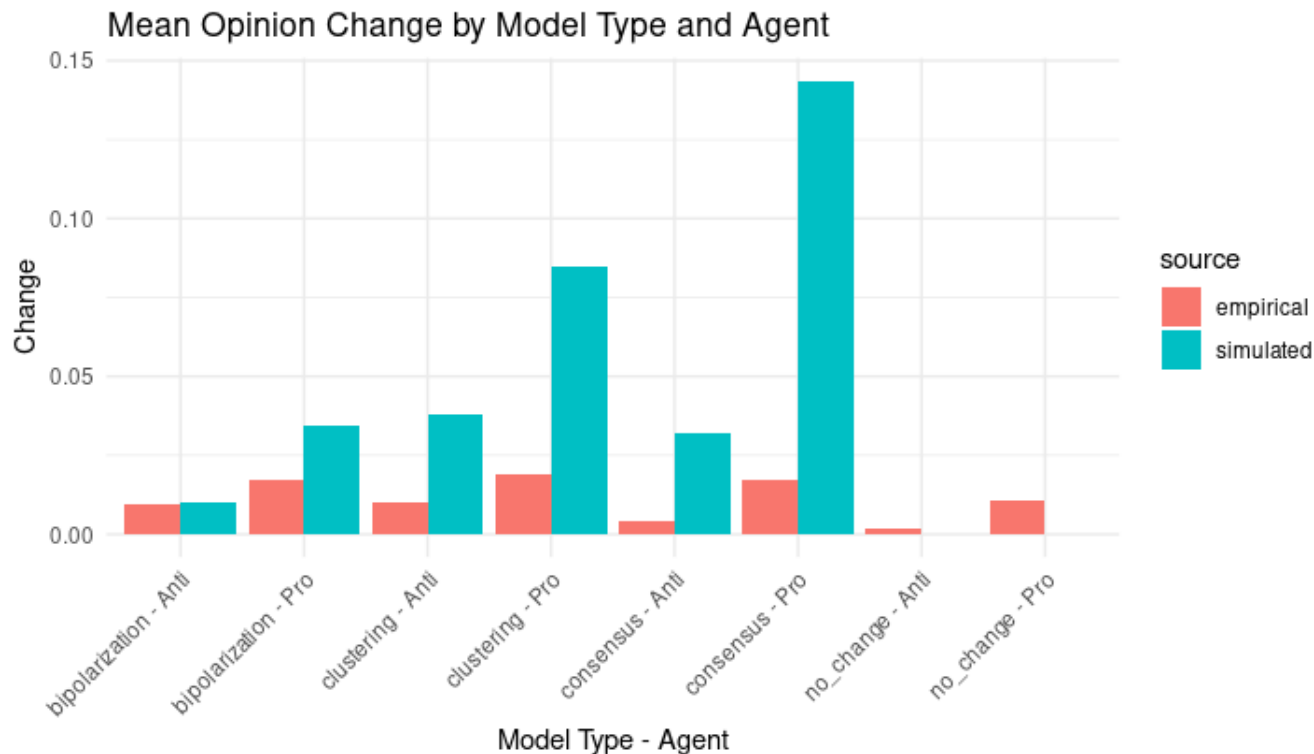
Premiers résultats - a completer

La simulation multi-agent et le comportement



Premiers résultats - a completer

La simulation multi-agent et le comportement



Conclusions et prochaines étapes

Travail en cours!

Le grand défi → modéliser les changements d'attitudes subtiles

- Prochaine étape → dynamiques d'argumentation

References

- <https://www.allaboutai.com/fr-fr/glossaire-ai/simulation-multi-agent/>
- Paulis, E, Talukder, D, Vrydagh, J. (2022). Mini-publics délibératifs. In G. Petit, L. Blondiaux, I. Casillo, J.-M. Fourniau, G. Gourgues, S. Hayat, R. Lefebvre, S. Rui, S. Wojcik, & J. Zetlaoui-Léger (Éds.), Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la Participation, DicoPart (2ème édition). GIS Démocratie et Participation. <https://www.dicopart.fr/mini-publics-deliberatifs-2022>
- <https://medium.com/data-science/how-to-create-an-agent-based-simulation-model-37bd7b4b0da7>
- [https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Sebastiaansdoelen_\(Den_Haag\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Sebastiaansdoelen_(Den_Haag))
- Include Flache et al and all the other references used
- https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=123530.html
- <https://www.inrae.fr/dossiers/alimentation-saine-durable/accelerer-transitions>